第 2 章 一元函数微分学及其应用

§2.1 导数的概念

一、基础巩固

知识点 1：函数导数的概念

♠1．已知自由落体运动物体的运动公式为 $s=\frac{1}{2}gt^2$，利用定义求该物体在 t_0 时刻的瞬时速度.

♠2．设 $f(x)=2\sqrt{x}$，根据导数定义求 $f'(4)$.

4．设 $f(x)=x(x-1)(x+2)\cdots(x+100)$，求 $f'(0)$.

3．(填空题)

(1) $(\sin 1)'=$(　　)；　$(\sin x)'=$(　　)；

(2) $(\ln x)'=$(　　)；$(3^x)'=$(　　)；

(3) $\left(x^{\frac{5}{2}}\right)'=$(　　)，$(\sqrt{x})'=$(　　)；$\left(\frac{1}{x}\right)'=$(　　).

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 3：单侧导数

1．(单项选择题) $f(x)=|x-2|$ 在点 $x=2$ 处的导数是(　　).

(A) 1；　　(B) 0；　　(C) -1；　　(D) 不存在.

2. (填空题) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 的左导数 $f'_-(x_0)$ 及右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等是 $f(x)$ 在点 x_0 可导的_____条件.

♠3．已知 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0,\\ -x, & x<0,\end{cases}$ 求 $f'_+(0)$ 及 $f'_-(0)$，问 $f'(0)$ 是否存在?

自主总结：

知识点 4：可导性与连续性的关系

1．判断题

(1) 若 $f(x)$ 在 x_0 处不连续，则 $f'(x_0)$ 必不存在．[　　]

(2) 若 $f(x)$ 在 x_0 处不可导，则在 x_0 处 $f(x)$ 必不连续．[　　]

2．(单项选择题) 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $x_0\in(a,b)$，则在点 x_0 处 (　　).

(A) $f(x)$ 的极限存在，且可导；　　(B) $f(x)$ 的极限存在，但不一定可导

(C) $f(x)$ 的极限不存在，但可导；　　(D) $f(x)$ 的极限不一定存在

3．设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leq 1,\\ ax+b, & x>1.\end{cases}$ 为了使函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 点处连续且可导，a,b 应取什么值?

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 5：导数的几何意义

1．判断题

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 在 x_0 处存在切线，则 $f'(x_0)$ 必存在．[　　]

(2) 函数在一点处的导数就是该曲线在该点处切线的斜率．[　　]

♠2．求曲线 $y=\sqrt{x}$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程和法线方程．

3．在抛物线 $y=x^2$ 上取横坐标为 $x_1=1$ 及 $x_2=3$ 的两点，作过这两点的割线，问该抛物线上哪一点的切线平行于这条割线？

4．(单项选择题) 曲线 $y=\ln x$ 在点(　　)处的切线平行于直线 $y=2x-3$．

(A) $\left(\frac{1}{2},-\ln 2\right)$；　(B) $\left(\frac{1}{2},\ln 2\right)$；　(C) $(2,\ln 2)$；　(D) $(2,-\ln 2)$．

自主总结：

二、拓广探究

1．下列题中均假定 $f'(x_0)$ 存在，则

(1) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=$ _____；

(2) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=$ _____；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(3) $f(x_0)=0, \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{x-x_0}=$_____;

2．如果 $f(x)$ 为偶函数，且 $f'(0)$ 存在，证明 $f'(0)=0$.

3． 设函数 $g(x)$ 在 $x=a$ 点连续， 且 $f(x)=(x-a)g(x)$， 证明 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，并求出 $f'(a)$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§2.2 函数的求导法则

一、基础巩固

知识点 1：函数的四则运算的求导法则

♠1．判断题

(1) 设 $f(x)=\sin x\cdot\cos x$, 则 $f'(x)=(\sin x)'\cdot(\cos x)'=\cos x(-\sin x)$．[　　]

(2) 设 $f(x)=\dfrac{e^x}{x^2}$，则 $f'(x)=\dfrac{(e^x)'}{(x^2)'}=\dfrac{e^x}{2x}$．[　　]

2．填空题

(1) 设函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都在点 x 处可导，则

$[u(x)\pm v(x)]'=$(　　)；$[u(x)v(x)]'=$(　　)；

$\left[\dfrac{u(x)}{v(x)}\right]'=$(　　)；$\left[\dfrac{1}{v(x)}\right]'=$(　　).

(2) 设 $y=3x+5\sqrt{x}$，则 $y'=$(　　).

(3) 设 $y=2\tan x+\sec x-1$，则 $y'=$(　　).

(4) 设 $y=x^a+a^x+a^a$，则 $y'=$(　　).

(5) 设 $y=\dfrac{\sin 2x}{x}$，则 $y'=$(　　).

3．(单项选择题) 曲线 $y=x^3-3x$ 上切线平行于 x 轴的点是(　　).

(A) $(0,0)$；　　(B) $(-2,-2)$；　　(C) (-1，2)　　(D) (2，2).

♠4．已知 $f(x)=x^3-2\sin x+\ln 2$，求 $f'(x)$ 及 $f'(0)$.

5．计算下列函数在指定点处的导数(指定点处的导数值)

(1) $y=x\arccos x$, 求 $y'\Big|_{x=\frac{1}{2}}$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(2) 已知 $y=\dfrac{x-1}{x+1}$，求 $y'\big|_{x=2}$.

自主总结：

知识点 2：复合函数的求导法则

1．判断题

♠(1) 若 $f(x),g(x)$ 可导，且 $g(x)=f(x^2)$，则必有 $g'(x)=f'(x^2)$．[　　]

(2) 偶函数的导数为奇函数，奇函数的导数为偶函数．[　　]

(3) 周期函数的导数仍为周期函数．[　　]

2．(单项选择题) 设 $f'(x)=g(x)$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(\sin^2 x)=$(　　).

(A) $2g(x)\sin x$；　　(B) $g(\sin^2 x)\sin 2x$；

(C) $g(\sin^2 x)$；　　(D) $g(\sin^2 x)\sin^2 x$.

3．(填空题)

(1) 设 $y=\arcsin\sqrt{x}$，则 $y'=$(　　).

(2) 设 $y=(\arcsin x)^2$，则 $y'=$(　　).

(3) 设 $y=f(x^2)$，且 $f(x)$ 可导，则 $y'=$(　　).

♠4．求下列函数的导数

(1) $y=(2x+5)^4$；

(2) $y=\ln(1+x^2)$；

(3) $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 3：反函数的求导法则

1．(填空题) 设 $f(x)$ 单调可导，$\varphi(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，且 $f(2)=4, f'(2)=\sqrt{5}$，$f'(4)=6$, 则 $\varphi'(4)=$(　　).

(A) $\frac{1}{4}$　(B) $\frac{1}{\sqrt{5}}$　(C) $\frac{1}{6}$　(D) 不存在.

自主总结：

知识点 3：初等函数求导

1．计算下列函数的导数

(1) $y=x\arcsin\frac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$.

(2) $y=\ln(e^x+\sqrt{1+e^{2x}})$；

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．设 $f(1-x)=xe^{-x}$，且 $f(x)$ 可导，求 $f'(x)$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§2.3 高阶导数

一、基础巩固

知识点 1：高阶导数的概念

1．单项选择题

(1) $y=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$，则 $y^{(n)}=$(　　).

(A) 0；　　(B) $(n-1)a$；　　(C) $(n-1)!$；　　(D) $n!$.

(2) 已知 $y=\ln x$，则 $y^{(n)}=$(　　).

(A) $(-1)^n n!\cdot x^n$；　　(B) $-n(n-1)!x^{-2n}$；

(C) $(-1)^{n-1}(n-1)!x^{-n}$；　　(D) $(-1)^{n-1}n!\mathrm{m}^{-n-1}$.

(3) 设函数 $y=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$，则 $y^{(n)}=$(　　).

(A) $2^n\cos\left[2x+\dfrac{2n+1}{4}\pi\right]$；　　(B) $2^n\cos\left(2x+\dfrac{n\pi}{4}\right)$；

(C) $\cos\left(2x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；　　(D) $\cos\left[2x+\dfrac{(2n+1)\pi}{4}\right]$.

(4) 设 $f^{(n)}(x)$ 存在，$y=f(ax+b)$，则 $y^{(n)}=$(　　).

(A) $f^{(n)}(ax+b)$；　　(B) $a^nf^{(n)}(ax+b)$；

(C) $f^{(n)}(u),u=ax+b$；　　(D) $af^{(n)}(ax+b)$.

3．求下列函数的二阶导数 y''.

♠(1) 设 $y=(1+x^2)\arctan x$，求二阶导数 y''.

(2) $y=xe^{x^2}$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

♠4．求函数 $y=e^{\lambda x}\ (\lambda\in R)$ 的 n 阶导数．

自主总结：

知识点 2：高阶导数的运算法则

1．设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x^2}$，求 $f^{(n)}(0)$．

2．求下列函数的高阶导数：

(1) $y=e^x\cos x$，求 $y^{(4)}$；

(2) $y=x^2\cdot e^{2x}$，求 $y^{(6)}$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

二、拓广探究

1．求函数 $y=x|x|$ 的二阶导数.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§2.4 隐函数及由参数方程所确定的函数的求导

一、基础巩固

知识点 1：隐函数的导数

1．(判断题) 求方程 $e^y+xy=0$ 所确定函数 $y=f(x)$ 的导数的下列计算过程：

方程 $e^y+xy=0$，两边对 x 求导可得 $e^y+y+xy'=0$，所以 $y'=-\dfrac{1}{x}(e^y+y)$．

是否正确：[　　]

2．(单项选择题) 设 $y=x+\ln x$，则 $\dfrac{dx}{dy}=$(　　).

(A) $\dfrac{x+1}{x}$；　(B) $\dfrac{x}{x+1}$；　(C) $1+\dfrac{1}{x}$；　(D) $-\dfrac{x}{x+1}$．

♠3．求方程 $y^2-2xy+9=0$ 所确定的隐函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}$．

4．求曲线 $xy-\sin(x+y)=0$ 在点 $(\pi,0)$ 的切线与法线方程．

5．求方程 $e^y+xy=e^2$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 2：对数求导法

1．利用对数求导法求下列函数的导数．

♠(1) $y=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^{x}$．

(2) $y=\dfrac{\sqrt{x+2}(3-x)^{4}}{(x+1)^{5}}$；

自主总结：

知识点 3：由参数方程所确定的函数的导数

1．单项选择题

(1) 设质点作曲线运动，其位置坐标与时间 t 的关系为 $x=t^{2}+t-2, y=3t^{2}-2t-1$，则当 $t=1$ 时，该质点的速度的大小等于(　　)．

(A) 3；　　(B) 4；　　(C) 7；　　(D) 5．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§2.5 微分中值定理

一、基础巩固

知识点 1：罗尔定理

1．(判断题)

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有定义，在 (a,b) 可导，则必至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$．

[　　]

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，且 $f(a)=f(b)$，则必至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$．

[　　]

2．单项选择题

(1) 函数 $f(x)=x\sqrt{-x}$ 在 $[0,3]$ 上满足罗尔中值定理的 $\xi=$(　　)．

(A) 0；　　(B) 3；　　(C) $\frac{3}{2}$；　　(D) 2．

(2) 下列函数在 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理条件的是(　　)．

(A) e^x；　　(B) $\ln|x|$；　　(C) $1-x^2$；　　(D) $\frac{1}{1-x^2}$．

3．已知函数 $f(x)=x(x+1)(x-1)(x-2)$，不求导数，说明方程 $f'(x)=0$ 有几个实根，并指出它们所在区间．

♠4．若方程 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x=0$ 有一个正根 $x=x_0$，证明方程

$$a_0nx^{n-1}+a_1(n-1)x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}=0$$

必有一个小于 x_0 的正根．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5．设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $f(a)=0$，证明存在一点 $\xi\in(0,a)$，使 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$．

自主总结：

知识点 2：拉格朗日中值定理

1．判断题

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内可导，则必存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$．[　　]

(2) 若对任意 $x\in(a,b)$，都有 $f'(x)=0$，则在 (a,b) 内 $f(x)$ 恒为常数．[　　]

(3) 若对任意 $x\in(a,b)$，都有 $f'(x)=g'(x)$，则 $f(x)=g(x)$ [　　]

2．(单项选择题) 函数 $f(x)=\dfrac{1}{2x}$ 满足拉格朗日中值定理条件的区间是(　　).

(A) $[1,2]$；　(B) $[-2,2]$；　(C) $[-2,0]$；　(D) $[0,1]$．

3．证明下列不等式：

♠(1) $|\arctan a-\arctan b|\le|a-b|$．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(2) 当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$；

4．证明下列恒等式：

♠(1) $\arctan x+\operatorname{arccot} x=\dfrac{\pi}{2}$.

(2) $\arctan x+\arccos\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\dfrac{\pi}{2}$. $x\in(-\infty,+\infty)$

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 3：柯西中值定理

1．设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导．试证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)=3\xi^2[f(1)-f(0)].$$

二、拓广探究

1．设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$ 证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使的 $nf(\xi)+\xi f'(\xi)=0$．(提醒：辅助函数 $F(x)=x^n f(x)$)

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§2.6 洛必达法则

一、基础巩固

知识点 1：$\frac{0}{0}$ 与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式

1．判断题

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x}{2x-1}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(2x)'}{(2x-1)'}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2}{2}=1$． [　　]

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^{2x}-1}{\sin x}\right)'$ [　　]

(3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2+x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\left(x^2-1\right)'}{\left(x^2+x-1\right)'}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x}{2x+1}=\dfrac{2}{3}$． [　　]

(4) 因 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-\sin x)'}{(x+\sin x)'}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}$ 不存在，所以 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$ 不存在[　　]．

2．求下列极限

♠(1) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$．

(2) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^m-a^m}{x^n-a^n}$；

♠(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$．

(4) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1+\ln x}{e^x-e}$．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

♠(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-x-1}{x(e^x-1)}$;

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3\cos x}$.

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}$;

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\tan x}{\tan x-x}$;

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\sec x-\cos x}$;

(10) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\cot x}$.

(11) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln\sin 3x}{\ln\sin 2x}$;

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 2：$\infty\cdot 0$ 与 $\infty-\infty$ 型未定式

1．求下列极限：

♠(1) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 e^{-x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)$；

♠(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$.

(4) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)$；

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 3：$0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型未定式

1．单项选择题

(1) 下列各式正确的是(　　).

(A) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = 1$;　　(B) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^x = -\mathrm{e}$;

(C) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}$;　　(D) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}$.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases} x^{\frac{1}{x-1}}, & 0<x<1 \text{或} x>1, \\ a, & x=1, \end{cases}$ 则当 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续时 $a=$(　　).

(A) 0;　　(B) 1;　　(C) e;　　(D) $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

2．计算下列极限：

♠(1) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}}$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{\tan x}$;

自主总结：

二、拓广探究

1．计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§2.7 函数的单调性、极值和最值

一、基础巩固

知识点 1：函数的单调性

1．判断题

(1) 若 $f(x)$ 为 (a,b) 内单调增加函数，$f(x)$ 在 (a,b) 内可导，则必有 $f'(x)>0$．[ ]

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导且 $f'(x)$ 在 (a,b) 内只有有限个点的值为 0，其余为正，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定是单调增加的．[ ]

(3) 若 $f'(x)>0$，则 $f(x)>0$．[ ]

(4) 若在 (a,b) 内 $f(x)$ 与 $g(x)$ 皆可导，且 $f'(x)>g'(x)$，则在 (a,b) 内必有 $f(x)>g(x)$．[ ]

(5) 单调可导函数的导函数必定单调．[ ]

(6) 若导函数单调，则原函数必定单调．[ ]

2．讨论下列函数的单调区间．

♠(1) $y=\ln x$；

♠(2) $y=x+\sin x$；

(3) 求函数 $f(x)=(2x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的单调区间．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3．利用单调性证明下列不等式：

♠(1) 当 $x>0$ 时，$1+\frac{1}{2}x>\sqrt{1+x}$．

(2) $e^x>1+x(x\neq 0)$．

自主总结：

知识点 2：函数的极值

1．判断题

(1) 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内的极大值必定大于其极小值．［　　］

(2) 若 $f'(x_0)=0$，则 x_0 必为 $f'(x_0)$ 的极值点．［　　］

(3) 若 x_0 为 $f(x)$ 极值点，则必有 $f'(x_0)=0$．［　　］

(4) 若偶函数 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f''(0)>0$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点．［　　］

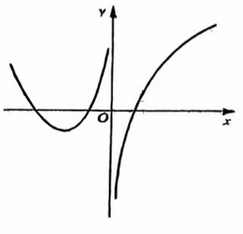
2．(单项选择题) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数 $f'(x)$ 的图形如图所示，则 $f(x)$ 有(　　)．

(A)一个极小值点和两个极大值点

(B)两个极小值点和一个极大值点

(C)两个极小值点和两个极大值点

(D)三个极小值点和一个极大值点



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3．求函数 $y=f(x)=x^4-2x^2+2$ 的极值．

♠4．试问 a 为何值时，函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值，此时的极值点是极大值点还是极小值点？并求出该值．

自主总结：

知识点 3：函数的最值

1．判断题

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $x_0\in(a,b)$ 取得最大值的必要条件是 $f'(x_0)=0$．[　　]

(2) 若 $f(x)$ 在 (a,b) 上连续，且在 $x_0\in(a,b)$ 取得最小值，则 x_0 必是 $f(x)$ 的极小值点．[　　]

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(3) 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内单增，则 $f(a)$ 为最小值，$f(b)$ 为最大值． [　　]

(4) $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，只有唯一驻点 x_0 且 $f(x_0)$ 为极大值，则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 (a,b) 的最大值． [　　]

2．(单项选择题) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(a)=f(b)$，但 $f(x)$ 不恒为常数，则在 (a,b) 内(　　)．

(A) 必有最大值或最小值；　　(B) 既有最大值又有最小值；

(C) 既有极大值又有极小值；　　(D) 至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$．

♠3．求函数 $f(x)=x+\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $\left[-8,\frac{1}{8}\right]$ 上的最大值与最小值．

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．单项选择题

(1) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，$x_0(\neq 0)$ 是 $f(x)$ 的极大值点，则(　　).

(A) x_0 必是 $f(x)$)的驻点；　　(B) $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点；

(C) $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点；　　(D) 对一切 x 都有 $f(x)\leq f(x_0)$.

(2) 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$, 则在点 a 处有(　　).

(A) $f(x)$ 的导数存在且 $f'(a)\neq 0$；　　(B) $f(x)$ 取得极大值；

(C) $f(x)$ 取得极小值；　　(D) $f(x)$ 导数不存在.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§2.8 曲线的凹凸性与函数作图

一、基础巩固

知识点 1：曲线的凹凸性与拐点

1．判断题

(1) 若 $f''(x_0)=0$, 则 $(x_0,f(x_0))$ 必为函数曲线 $y=f(x)$ 的拐点． [　　]

(2) 若 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点，则必有 $f''(x_0)=0$. [　　]

2．单项选择题

(1) 若在区间 (a,b) 内函数 $f'(x)>0, f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内(　　).

(A) 单调减、凹曲线；　　(B) 单调减、凸曲线；

(C) 单调增、凹曲线；　　(D) 单调增、凸曲线.

(2) 若 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内二阶可导，则 $f''(x_0)=0$ 是 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 拐点的(　　)

(A) 必要非充分条件；　　(B) 充分非必要条件 ；

(C) 充要条件；　　(D) 既不充分也不必要条件.

(3) 要使点 $(1,3)$ 为曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点，则 a,b 的值应为(　　).

(A) $a=\dfrac{9}{2},b=-\dfrac{3}{2}$；　　(B) $a=-\dfrac{3}{2},b=\dfrac{9}{2}$；

(C) $a=-3,b=6$；　　(D) $a=2,b=1$.

♠3．判定曲线 $y=x-\ln(1+x)$ 的凹凸性.

4．求曲线 $y=3x^4-4x^3+1$ 的凹凸区间及拐点.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5．问 a,b,c 为何值时，点 $(-1,1)$ 是曲线 $y=x^3+ax^2+bx+c$ 的拐点，且是驻点？

自主总结：

知识点 2：曲线的渐近线

1．判断题

(1) 曲线 $y=(1-\cos x)\sin\dfrac{1}{x}$ 有铅直渐近线 $x=0$．［　　］

(2) 曲线 $y=\dfrac{\ln x}{x}$ 既有水平渐近线 $y=0$，又有铅直渐近线 $x=0$．［　　］

(3) 曲线 $y=x\ln x$ 有铅直渐近线 $x=0$．［　　］错误

(4) 当 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$ 时，曲线 $y=\dfrac{1}{f(x)}$ 有水平渐近线 $y=0$．［　　］

2．单项选择题

(1) 当(　　)，曲线 $y=\dfrac{1}{f(x)}$ 有铅直渐近线．

(A) $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$；　(B) $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$；　(C) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$；　(D) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$．

(2) 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\dfrac{1}{x}$(　　)．

(A) 仅有水平渐近线；　(B) 仅有铅直渐近线；

(C) 既有水平渐近线，又有铅直渐近线；　(D) 既无水平渐近线，又无铅直渐近线．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(3) 关于曲线 $y=xe^{\frac{1}{x^2}}+1$ 渐近线的正确结论是(　　).

(A) 仅有铅直渐近线 $x=0$；　　(B) 有水平渐近线 $y=1$，与斜渐近线 $y=x+1$；

(C) 仅有斜渐近线 $y=x+1$；　　(D) 有铅直渐近线 $x=0$ 与斜渐近线 $y=x+1$.

♠3．求曲线 $y=\dfrac{e^x}{1+x}$ 的渐近线.

自主总结：

知识点 3：图形的描绘

1．描绘函数 $f(x)=\dfrac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的图形.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．(单项选择题) 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内具有连续的二阶导数，且 $f'(0)=f''(0)=0$, 则(　　)

(A) 点 $x=x_0$ 为 $f(x)$ 的零点；　　(B) 点 $(0,\ f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

(C) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{\cos x}=1$ 时 $(0,\ f(0))$ 为拐点；　　(D) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{\sin x}=1$ 时 $(0,\ f(0))$ 为拐点．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§2.5 函数的微分

一、基础巩固

知识点 1：微分的概念

1．(单项选择题)

(1) $y=f(x)$ 可微，则 $\mathrm{d}y$ (　　).

(A) 与 Δx 无关；　　(B) 为 Δx 的线性函数；

(C) 当 $\Delta x\to 0$ 时是 Δx 的高阶无穷小；　(D) 当 $\Delta x\to 0$ 时，是 Δx 的等价无穷小．

(2) 若 $f(x)$ 可微，当 $\Delta x\to 0$ 时，在点 x 处的 $\Delta y-\mathrm{d}y$ 是关于 Δx 的(　　).

(A) 高阶无穷小；　(B) 等价无穷小；　(C) 同阶无穷小；　(D) 低阶无穷小．

自主总结：

知识点 2：可微的条件

1．判断题

(1) $f(x)$ 在 x_0 处可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 处可导．[　　]

(2) 设 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域有定义，且 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=a\Delta x+b(\Delta x)^2$，其中 a,b 为常数，则 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $f'(x_0)=a$．　[　　]

(3) 若 $f(x)$ 在点 x_0 处可微，且 $f'(x_0)\neq 0$, 则当 $\Delta x\to 0$ 时，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是同阶无穷小．[　　]

2．(单项选择题) 当函数 $f(x)=x^2$ 在点 x_0 处有增量 $\Delta x=0.2$ 时，对应函数增量的线性主部为 -1.2 时，则 $x_0=$(　　).

(A) 3；　　(B) -3；　　(C) 0.3；　　(D) -0.3．

♠3．求函数 $y=\mathrm{e}^x$ 分别在点 $x=0$ 与点 $x=1$ 处的微分．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 3：微分基本公式与微分运算法则

1．利用微分运算法则求下列函数的微分

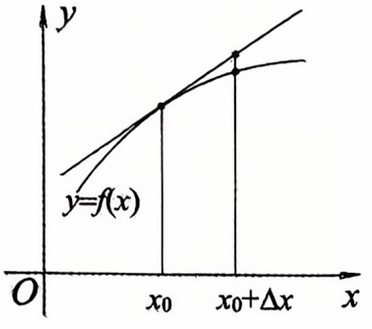
♠(1) $y=2x+x^2e^x$．

(2) $y=e^{3x}\cos x$；

自主总结：

知识点 4：微分的几何意义

1．设函数 $y=f(x)$ 的图形如下图所示，试在图中分别标出在点 x_0 的 dy、Δy 及 $\Delta y-dy$ 并说明其正负．



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 5：微分在近似计算中的应用

1. (判断题) 若 $f(x)$ 可导，则函数 $f(x)$ 的增量总可以用其微分 dy 来近似代替． [　　]

2. (单项选择题) 已知 $f'(x_0)\neq 0$，则当 $|\Delta x|$ 充分小时，$y=f(x)$ 的该变量 Δy 与微分 dy 的关系是(　　).

(A) $\Delta y=dy$；　　(B) $\Delta y<dy$；　　(C) $\Delta y>dy$；　　(D) $\Delta y\approx dy$.

3. 当 $|x|$ 较小时，证明近似公式：$\ln(1+x)\approx x$，并计算 $\ln 1.002$ 的近似值.

二、拓广探究

1. 问函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0,\\ x, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处是否可微?

夸克扫描王
极速扫描，就是高效